# Tomographie par émission monophotonique du myocarde

*Définition, généralités et rappels anatomiques, métaboliques et physiologiques*

**À RETENIR**

- Perfusion **relative** des parois myocardiques ; fixation proportionnelle au **débit sanguin** et à la **fraction d'extraction** du MRP.
- Maladie coronaire = 1re cause de mortalité ; TSM : **Se = 90 %**, **Sp = 80 %** (prévalence **25–35 %**).
- **IVA** : paroi antérieure, apex, **2/3** antérieurs du septum (**3–4** diagonales, **12–15** septales).
- **Circonflexe** : paroi latérale (**3–4** marginales) ; **coronaire droite** : paroi inférieure + inféro-septale, **1/3** postérieur du septum.
- Cellule normale : énergie de contraction par les AG (**80 %** oxydés) ; glucose oxydé à **30 %** (processus membranaires).
- Cellule ischémique : ↓ oxydation des AG, ↑ captation du glucose (glycolyse anaérobie), ↑ lactate ; arrêt de la contraction, survie grâce à la pompe $Na^+/K^+$.
- Débit coronaire : **≈ 250 ml/min** au repos → **1,3 L/min** à l'effort (facteur **5 à 6**).
- Sténose : ↓ du débit basal si ↓ de **70 %** du diamètre ; ↓ de la réserve coronaire dès **30 %**.

## 1. Définition

Examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'évaluation de la **perfusion relative** des parois myocardiques par administration IV d'un MRP à tropisme cardiaque, dont la fixation est proportionnelle au **débit sanguin** et à la **fraction d'extraction (FE)** du MRP.

## 2. Généralités

- Les pathologies cardiovasculaires, et surtout la maladie coronaire ⇒ **1re cause de mortalité** dans le monde.
- La tomoscintigraphie a acquis ces **25** dernières années une place dans :
  1. la détection ;
  2. la surveillance ;
  3. la détermination du pronostic de la maladie coronaire ;
  4. l'évaluation thérapeutique ;
  5. la viabilité myocardique ischémique.
- La TSM pose le diagnostic d'insuffisance coronaire avec une **Se = 90 %** et une **Sp = 80 %** chez les patients avec une prévalence de **25–35 %**.
- Elle permet au cardiologue la visualisation de la souffrance d'une zone myocardique et de faire la preuve d'une sténose coronaire à l'origine de cette ischémie.

### Avantages

- Variété des radiotraceurs disponibles : thallium, traceurs technétiés.
- Méthodes de stress qui visent à mettre le cœur dans les circonstances où la pathologie peut se révéler.
- Techniques d'imagerie : tomoscintigraphie ± ECG.
- Interprétation des images grâce à la quantification.
- Variabilité des indications : perfusion – viabilité.
- Le caractère **fonctionnel et métabolique** qu'apporte la TSM la place au centre de la stratégie d'exploration des patients coronariens.
- Elle retrouve également une place dans la **sarcoïdose cardiaque**.

## 3. Rappel anatomique

L'aorte, au-dessus des valves sigmoïdes, donne naissance aux artères coronaires.

### 3.1. Artère coronaire gauche

La plus importante ; naît de la face gauche de l'aorte et se bifurque en :

***a) IVA***

- Trajet antérieur au niveau du sillon interventriculaire antérieur, jusqu'à la pointe, pour rejoindre l'artère IVP.
- **03 à 04** branches gauches (**diagonales**) ⇒ paroi antérieure + apex.
- **12 à 15** artères **septales**, aspect en peigne ⇒ **2/3** antérieurs du septum.
- ↳ Assure la vascularisation de la **paroi antérieure, de l'apex et des 2/3 antérieurs du septum**.

***b) Artère circonflexe***

- Passe sous l'auricule gauche ; donne naissance à :
  - des branches atriales pour l'OG ;
  - des branches ventriculaires : **03 à 04**, de trajet descendant (**marginales**), vascularisant la paroi latérale du VG.
- ↳ **Paroi latérale**.

### 3.2. Artère coronaire droite

- Prend naissance de la partie droite de l'aorte, passe sous l'auricule droit puis à la partie postérieure du cœur au niveau du sillon IVP jusqu'à la pointe du cœur (se termine en RVG et IVP).
- Donne naissance à :
  - une branche pour la paroi de l'aorte et des artères pulmonaires ;
  - des branches atriales ;
  - des branches descendantes destinées à la vascularisation ventriculaire : **04–05** branches (**marginales droites**) ;
  - l'artère rétroventriculaire (RVG), destinée à la paroi postérieure du VG ;
  - des septales : **1/3** postérieur du septum.
- ↳ **Paroi inférieure + inféro-septale du VG**.

| Artère | Territoire du VG |
|---|---|
| IVA | Paroi antérieure, apex, 2/3 antérieurs du septum |
| Circonflexe | Paroi latérale |
| Coronaire droite | Paroi inférieure, inféro-septale (1/3 postérieur du septum), paroi postérieure (RVG) |

## 4. Rappel métabolique

- Le myocarde dépense une énergie considérable : il pompe **13 000 à 17 000 litres** de sang par jour **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 7 000–8 000 L/jour (≈ 5 L/min)*.
- La majorité de l'énergie sert à la **contraction**, le reste au maintien de l'activité des **processus membranaires actifs** (ex. : pompe $Na^+/K^+$ ATPase).

### 4.1. Cellule normale bien oxygénée

- Énergie produite par la **dégradation des graisses** → contraction.
- Énergie produite par la **dégradation anaérobie cytoplasmique du glucose** → maintien des processus actifs membranaires.
- **80 %** des AG captés sont oxydés dans les mitochondries → l'énergie libérée sert à la contraction ; le reste des AG est stocké sous forme estérifiée (triglycérides, phospholipides).
- Le glucose capté est oxydé dans une proportion de **30 %**, le reste est stocké sous forme de glycogène. Le glucose est d'abord oxydé de façon anaérobie dans le cytoplasme (glucose → pyruvate) → l'énergie produite

sert au maintien de l'activité des processus actifs de la cellule.
- Le pyruvate peut ensuite soit entrer dans la mitochondrie pour y être dégradé dans le cycle de Krebs, soit être transformé en lactate et éliminé.

### 4.2. Cellule ischémique

- L'oxydation des AG diminue fortement, car la cellule est strictement en anaérobie.
- Les AG sont majoritairement estérifiés ; la captation du glucose ↑ pour pallier le déficit d'ATP grâce à la glycolyse anaérobie ; la production de lactate ↑.
- Sur le plan mécanique : **arrêt de la contraction**.
- La cellule reste en vie grâce à l'activité des processus membranaires $Na^+/K^+$ (l'arrêt de ces processus → mort cellulaire).

## 5. Rappel physiologique

### A. Régulation du débit coronaire

- Il existe **02 types** d'artères coronaires :
  - les artères de gros calibre ;
  - la **microcirculation** : petites artérioles et capillaires (rôle majeur dans la régulation du débit coronaire) ; **60–80 %** sont fonctionnels à l'état basal.
- **À l'effort** :
  - ↑ des besoins en $O_2$ ;
  - ↑ du travail cardiaque ;
  - ↑ de l'inotropisme myocardique → ↑ du stress pariétal et compression de la vascularisation coronaire (seulement **20–30 %** du débit coronaire est assuré) ;
  - tachycardie avec ↓ de la durée de la diastole (phase essentielle pour la vascularisation myocardique).
- Le débit coronaire peut être multiplié par un facteur de **5 à 6** (réserve coronaire) pendant un effort intense ; il ne peut être obtenu que grâce à une vasodilatation coronaire suffisamment efficace pour compenser l'ensemble de ces mécanismes.
- La **vasomotricité coronaire** est régulée par **03 mécanismes** :
  - **métabolique** : grâce à l'ATP ;
  - **humoral local** : substances vasodilatatrices libérées par l'endothélium ;
  - **végétatif** : adrénergique et parasympathique.

### B. La réserve coronaire

- Chez un sujet normal au repos, le débit sanguin coronaire myocardique est d'environ **250 ml/min**.
- À l'effort : ↑ des besoins métaboliques myocardiques et donc du débit sanguin, qui peut atteindre **1,3 L/min** ⇒ le myocarde possède donc une **réserve de débit** ou réserve de vasodilatation coronaire.
- La présence d'une sténose coronaire va limiter cette augmentation de débit en aval :
  - **au repos** : une ↓ de **70 %** du diamètre est nécessaire pour entraîner une ↓ du débit basal ;
  - **à l'effort** : une ↓ de **30 %** du diamètre est responsable d'une ↓ de la réserve coronaire (incapacité de la circulation coronaire à atteindre un débit sanguin maximal) ; cette chute est d'autant plus importante que la sténose est serrée.

La phrase « La réserve coronaire est : … » n'est pas complétée dans les notes.

### C. La physiologie de l'ischémie

- **Maladie coronarienne** : obstruction des artères coronaires secondaire le plus souvent à la présence d'une plaque d'athérome due à l'athérosclérose.
- **Athérosclérose** : maladie inflammatoire de la paroi artérielle, secondaire à l'agression de l'endothélium vasculaire par des lipoprotéines athérogènes et le tabac.

1. Absorption des lipoprotéines athérogènes par les macrophages sous-endothéliaux : formation des **cellules spumeuses**, qui vont constituer des **stries lipidiques**.
2. La mort des cellules spumeuses est à l'origine de dépôts de cholestérol dans l'intima artérielle, de manière diffuse puis sous forme de **corps lipidiques**.
3. En parallèle, l'inflammation, l'activation des macrophages et la libération de cytokines par les cellules musculaires lisses permettent la migration des cellules musculaires lisses de la média vers l'intima.
4. Constitution d'une **chape fibreuse protéique** qui couvre le corps lipidique.
5. La plaque augmente dans le temps en faisant saillie dans la lumière artérielle, réalisant une obstruction ou sténose.
6. Si la plaque ne se rompt pas, elle est dite **stable**.
7. Sous l'effet des agressions hémodynamiques et chimiques, la plaque peut subir des érosions de son revêtement endothélial et devenir **instable**, présentant des phénomènes hémorragiques qui risquent de provoquer une occlusion suffisamment importante de la lumière artérielle.

### D. La sidération et l'hibernation

Rubrique « 1. La sidération » et mention « cascade d'ischémie » présentes dans les notes mais non rédigées.

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** De quoi dépend la fixation myocardique d'un traceur de perfusion ? | Du débit sanguin coronaire et de la fraction d'extraction du MRP. |
| **2.** Territoire de l'IVA ? | Paroi antérieure, apex et 2/3 antérieurs du septum (3–4 diagonales, 12–15 septales). |
| **3.** Territoire de la coronaire droite ? | Paroi inférieure et inféro-septale (1/3 postérieur du septum), paroi postérieure via la RVG. |
| **4.** Quelles sont les sources d'énergie de la cellule myocardique normale ? | Oxydation des AG (80 % des AG captés) → contraction ; glycolyse anaérobie du glucose → processus membranaires. |
| **5.** Que devient le métabolisme en cas d'ischémie ? | ↓ oxydation des AG, ↑ captation du glucose (glycolyse anaérobie), ↑ lactate, arrêt de la contraction. |
| **6.** Débit coronaire au repos et à l'effort ? | ≈ 250 ml/min au repos ; jusqu'à 1,3 L/min à l'effort (× 5 à 6). |
| **7.** Quels sont les 3 mécanismes de régulation de la vasomotricité coronaire ? | Métabolique (ATP), humoral local (endothélium), végétatif (adrénergique et parasympathique). |